纪要

主题: CCER扩容与生物油产业链 时间: 2026-10-21 22:18:21 参与人: 前沿信息收录 V:FCCNN88

CCER扩容与生物油产业链

解读厨余及废油脂纳入碳交易体系对产业链盈利弹性的影响

01. 政策背景与市场动态

双碳政策边际加强

- 全国碳市场预计明年收紧钢铁、水泥等行业碳配额
- CCER作为补充，需求端有望边际提升
- 目前CCER供应稀缺，价格与碳配额接近甚至存在溢价

CCER价格表现

- 今年1-10月CCER成交价保持在95-98元/吨
- 预计未来在需求走强和供给稳步释放下，价格将保持稳中有升

方法学扩容发布

- 生态环境部发布征求意见稿，涉及11份配套项目方法学
- 重点聚焦：厨余垃圾集中厌氧处置、废弃油脂制酯基/烃基生物柴油

02. 新增方法学核心要求

厨余垃圾集中厌氧处置 工艺限制

- 处理对象需包含厨余垃圾（家庭、餐厅等）
- 工艺必须为厌氧消化且回收利用沼气
- 基准线情形为卫生填埋或焚烧，计入期最长10年
- 多项目合并申请需限定在同省之内

核心在于避免甲烷排放获得减排认证

废弃油脂制生物柴油 原料资质

- 原料须来自具备经营服务许可资质单位收集的废弃油脂
- 仅使用进口原料生产的产品不得申请减排量
- 酯基需甲醇+生物酶催化；烃基需加氢工艺
- 产品须销售给具备备案或许可的经销商/终端用户

严格限制原料来源，构建行业准入壁垒

03. 产业链影响分析

餐厨处理企业	生物柴油企业	合规仓储企业
直接增厚收益，废油脂稀缺性提升	改善盈利状况，缓解反倾销税压力	间接利好，符合原料收集资质要求

04. 盈利弹性测算

环节/企业	单吨减碳量	CCER价格100元时净利增量	净利弹性	备注
厨余垃圾处理	0.2吨CO_2当量	17元/吨	12%	中性假设
商高环能	约33万吨/年	2800万元	~20%	业务纯度高
朗坤环境	约18万吨/年	1500万元	~4%	含其他业务稀释
酯基生物柴油	2吨CO_2当量	170元/吨	83%	低基数效应显著

05. 投资观点与结论

在供需基本面改善、柴油价格上涨及植物油价格强势预期三重背景下，整体看好生物油产业链，尤其是上游废油脂的稀缺增值。关注“碳收益+产品价差”双重驱动逻辑。

06. 核心洞察

行业壁垒构建 竞争格局

- 严格限制原料来源资质，拥有正规牌照的企业话语权增强
- 合规仓储企业受益于行业洗牌效应

资质门槛成为新的护城河

扭亏关键变量 财务影响

- 酯基生柴企业净利弹性高达124%（vs餐厨18%）
- CCER收益对低盈利基数企业具有“扭亏为盈”作用

从锦上添花变为雪中送炭

内容由 钉钉AI听记 生成

本次东吴证券环保团队电话会议围绕生态环境部最新发布的CCER方法学扩容征求意见稿展开，重点分析了厨余垃圾处置及废弃油脂制生物柴油纳入碳交易体系对产业链的影响。会议详细解读了相关方法学的适用条件与减排核算逻辑，并对商高环能、朗坤环境等企业的盈利弹性进行了测算，认为CCER收益将直接增厚餐厨处理企业及生物柴油生产企业利润，并间接利好合规仓储企业，叠加柴油

价格上涨及植物油价格强势预期，整体看好生物油产业链尤其是上游废油脂的稀缺增值。

会议背景与政策动态

- 双碳政策边际加强
    - 随着全国碳市场明年预计收紧钢铁、水泥等行业碳配额，双碳政策力度呈现边际加强趋势。
    - CCER作为碳配额的补充，随着配额收紧，需求端有望边际提升；目前CCER供应稀缺，价格与碳配额接近甚至存在溢价。
    - 今年1-10月CCER成交价保持在95-98元/吨，预计未来在需求走强和供给稳步释放下，价格将保持稳中有升。
- CCER方法学扩容概况
    - 生态环境部发布征求意见稿，涉及11份配套项目方法学，包括农林生物质制甲醇、废弃油脂制生物柴油、电池储能电站、厨余处置等。
    - 本次汇报聚焦于与环保业务关联度较高的三个方向：厨余垃圾集中厌氧处置、废弃油脂制酯基生物柴油、废弃油脂制烃基生物柴油。

新增方法学核心要求

- 厨余垃圾集中厌氧处置
    - 适用范围：处理对象需包含厨余垃圾（涵盖家庭厨余、餐厅餐厨垃圾等宽泛概念），工艺必须为厌氧消化，且需回收利用产生的沼气（发电、热电联产、供热或供应生物天然气等）。
    - 基准线与期限：基准线情形为厨余垃圾进行卫生填埋或焚烧；项目计入期最长不超过10年。
    - 其他要求：若多个项目合并申请，区域需限定在同省之内；对外供电供热需独立计量结算。
- 废弃油脂制生物柴油（酯基与烃基）
    - 原料限制：原料须为具备生活垃圾或餐厨垃圾经营服务许可资质单位收集的废弃油脂；可协同利用进口废弃油脂，但仅使用进口原料生产的产品不得申请减排量。
    - 工艺与销售要求：
        - 酯基生物柴油：醇类必须为甲醇，工艺必须为生物酶催化法。
        - 烃基生物柴油：工艺必须为加氢工艺。
        - 销售端：产品须销售给具备成品油批发仓储经营备案或销售许可的经销商，或具备燃料加注能力的终端独立用户。
        - 使用地：仅限在国内作为燃料使用。
    - 特殊情形：若烃基生物柴油项目进一步通过异构工艺生产生物航煤，则该项目记录期结

束，暂不符合此方法学要求。
    - 基准线与期限：基准线为机动车、船舶等非道路动力机械消耗石化柴油的场景；项目计入期最长不超过10年。

产业链影响分析

- 对餐厨处理企业的直接利好
    - 厨余垃圾处置纳入CCER可直接增厚企业收益，核心在于避免甲烷排放获得减排认证。
    - 下游生物柴油企业为获取碳收益，需选择具备合规资质的废油脂供应商，这将提升餐厨处理企业所产废油脂的稀缺性和价值。
- 对生物柴油企业的盈利改善
    - 一代生物柴油前期面临高昂反倾销税，盈利承压；获得CCER碳收益可有效改善生产企业盈利状况。
    - 原料限制间接利好具备合规经营许可的仓储企业，因其符合方法学对原料收集资质的要求。

盈利弹性测算

- 厨余垃圾处置环节测算
    - 单吨减碳量：中性假设下单吨厨余垃圾减碳量为0.2吨二氧化碳当量（保守情形0.1-0.15吨）。
    - 基准模型：以300吨/日项目为例，产能利用率80%，提油率4.5%，贷款利率4%，投资成本70万元/吨，UCO价格7500元/吨。测算得单吨厨余垃圾收入568元，净利140元；单吨UCO收入1.26万元，净利3100元。
    - CCER收益弹性：
        - 在CCER价格分别为50、100、150元时，单吨厨余垃圾增收分别为10、20、30元，收入弹性为2%、4%、5%。
        - 扣除所得税后，单吨厨余垃圾净利增量分别为8.5、17、25.5元，净利弹性为6%、12%、18%。
        - 换算至单吨UCO口径，在中性CCER价格100元下，单吨UCO增收444元，净利增厚378元，对应收入弹性4%，净利弹性12%。
- 重点企业业绩弹性预测
    - 商高环能：预计2026年UCO产量9万吨，其中7.5万吨来自餐厨厨余提油（符合减排标准），对应年减排量约33万吨。在CCER价格100元下，预计增收3300万元，增利2800万元，较2026年盈利预测弹性约20%。
    - 朗坤环境：预计2026年废油脂产量6万吨，其中4万吨来自餐厨除油，对应年减排量约18万吨。在CCER价格100元下，预计增收1800万元，增利1500万元，较2026年盈利预

测弹性约4%。
    - 差异原因：商高环能业务更纯，主要盈利来自餐厨提油；朗坤环境还包含垃圾焚烧、动物固废等业务，故整体弹性较低。

- 酯基生物柴油环节测算

    - 单吨减碳量：单吨酯基生物柴油减排量约为2吨二氧化碳当量。
    - 基准模型：当前国内酯基生柴价格约8150元/吨，地沟油价格6250元/吨，得率90%，单吨成本1000元。测算得单吨净利206元。
    - CCER收益弹性：
        - 在CCER价格分别为50、100、150元时，单吨增收分别为100、200、300元，收入弹性为1.2%、2.5%、3.7%。
        - 按15%所得税计算，单吨净利增量分别为85、170、255元，净利弹性分别高达41%、83%、124%，主要因当前企业盈利基数较低。

行业趋势与投资观点

- 多重因素支撑生物油产业链
    - 供需基本面：下游生物航煤需求提升带来边际增量。
    - 柴油价格上涨：近期柴油价格上涨拉动生物柴油及前端废油脂需求。
    - 植物油价格强势：厄尔尼诺天气背景下，市场预期明年植物油价格较强，历史上植物油价格与废油脂及生物能源价格高度相关。
    - 结论：在供需基本面、柴油涨价及植物油价格强势三重背景下，看好整个生物油产业链，尤其是上游废油脂未来的稀缺增值。

AI洞察

- CCER方法学对原料来源的严格限制（需具备合规资质）构建了行业壁垒，使得拥有正规餐厨垃圾处理牌照的企业在废油脂供应链中的话语权增强，合规仓储企业也将受益于这一“洗牌”效应。
- 酯基生物柴油企业的净利弹性显著高于餐厨处理企业（最高达124% vs 18%），反映出该细分领域当前盈利基数极低，CCER收益对其具有“扭亏为盈”或大幅改善报表的关键作用，而非单纯的锦上添花。
- 投资者应关注“碳收益+产品价差”的双重驱动逻辑，不仅要看CCER带来的额外收入，还需密切跟踪柴油与植物油的价格剪刀差，两者共同决定了生物油产业链的最终盈利水平。

待办

- [ ] 陈志文后续对双碳框架下细分方向逐步梳理并及时跟踪汇报新政策

章节

- 00:00:00 会议开场与背景介绍
    - 主持人及分析师进行会议开场，介绍东吴证券环保团队在双碳领域的研究框架，指出全国碳市场配额收紧预期下政策力度边际加强，并引出本次汇报核心主题：生态环境部发布的CCER方法学扩容征求意见稿，重点聚焦厨余处置、生物柴油等新增领域。
- 00:03:33 CCER价格趋势与新方法学适用条件详解
    - 分析CCER价格走势及供需情况，详细解读新发布的三个方法学（厨余垃圾集中厌氧处置、废弃油脂制酯基/烃基生物柴油）的具体适用条件、工艺要求、原料限制及销售区域规定，强调合规资质对获取碳收益的重要性。
- 00:09:24 产业链影响分析及厨余处置盈利弹性测算
    - 阐述新方法学对餐厨处理企业及仓储企业的利好逻辑，建立基准模型测算厨余垃圾处置项目的单吨收益与净利，并在不同CCER价格情境下测算商高环能、朗坤环境等代表性企业的收入与净利弹性，展示碳收益对盈利的增厚作用。
- 00:15:24 生物柴油盈利弹性测算与投资观点总结
    - 针对废弃油脂生产酯基生物柴油进行基准模型与CCER弹性测算，显示在当前盈利承压背景下碳收益带来的显著净利弹性；最后结合柴油价格上涨、厄尔尼诺天气导致植物油价格强势等宏观因素，总结看好生物油产业链尤其是上游废弃油脂稀缺增值的投资观点。